FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00529 · 2025 · zurdo

88

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
changeup · 29%	29%	76.6	14.4	12.9	108	78	102	103
changeup · 28%	28%	75.9	16.5	13.8	108	83	101	104
4S	20%	85.3	17.6	10.6	100	77	100	100
riding 4S	16%	84.5	19.9	10.7	99	76	101	101

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup · 28% (28% de uso): Stuff+ Harp Helú 83 (neutral 108).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

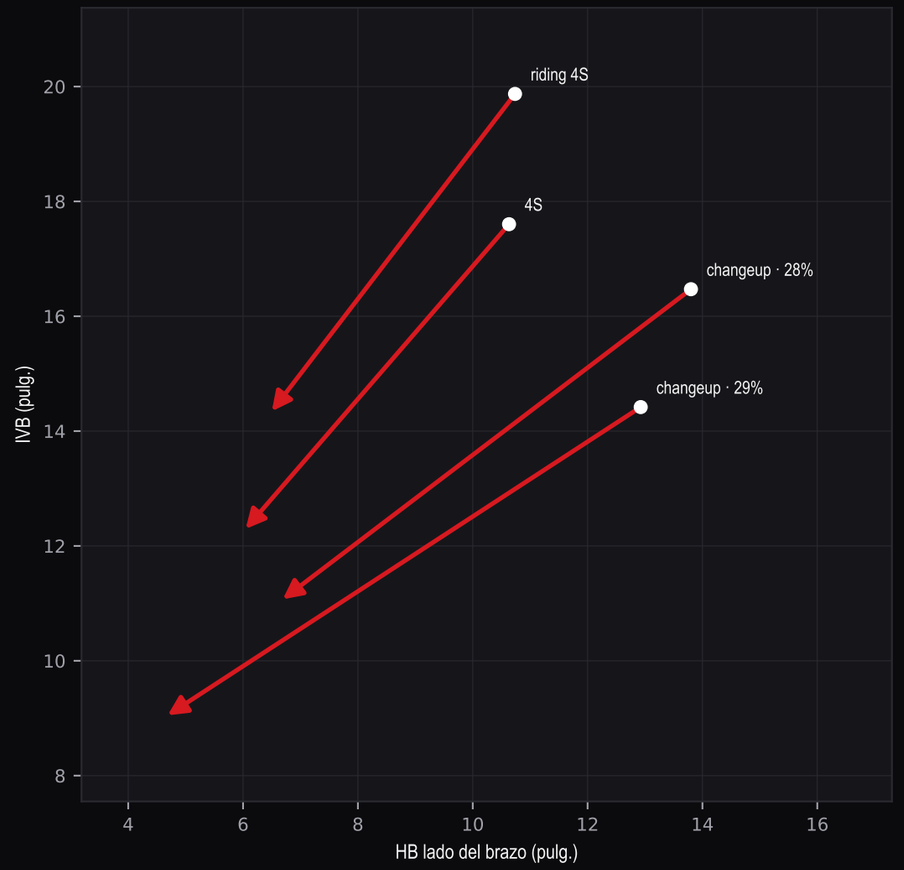
2. Recorta en casa changeup · 29%: Δ -29.9 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.4 pulgadas y HB lado del brazo -8.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 88. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.40 pulgadas; HB lado del brazo -7.11 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 551 pitcheos.